

Proposition de projet d'ingénierie
à la promotion 2026-2027 de la spécialité STL

→ Dépôt des propositions de projet d'ingénierie

- par courriel au secrétariat : Emilie.Auger@ufr-info-p6.jussieu.fr

Organisation émettrice : * IN GROUPE

Responsable(s) technique(s) qui encadrera (ont) l'équipe

Nom(s): * DEMS, DING,

Prénom(s): * RAMZI, XINGHUA

Fonction(s) : * Responsable de service, Leader technique développement

Email(s): * Xinghua.ding@ingroupe.com

Intitulé du projet : * Développement d'une plateforme mobile et multi-plateforme de vérification d'identité basée sur les passeports électroniques (NFC, biométrie, .NET 8)

Nombre d'étudiants (15 jours-homme par étudiant): * 2-4

Définition technique du projet

Comment vérifier automatiquement l'identité d'une personne à partir de son passeport ?

Les systèmes modernes (aéroports, banques, police, gouvernement) utilisent la puce NFC des passeports pour lire des données sécurisées et vérifier leur authenticité

Dans ce projet, vous développerez une solution complète de lecture et de vérification d'identité capable

de fonctionner sur :

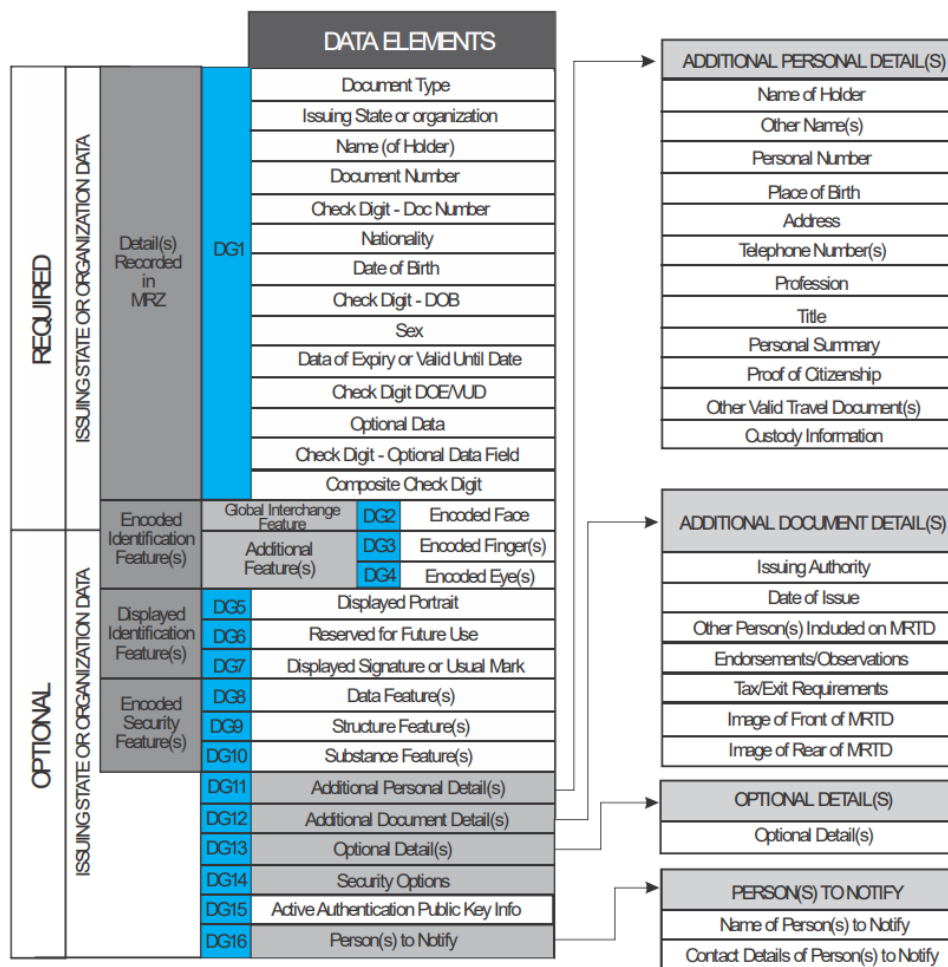
- ordinateur (Windows / Linux)
- smartphone Android (NFC)

Nous pourrions vous fournir un exemple codé en CSharp .NET 3.5.

Vous travaillerez sur un cas réel proche des systèmes utilisés dans :

- les contrôles aux frontières
- les mairies et préfectures
- les solutions de vérification d'identité

Voici un schéma sur l'ensemble des data groups dans la puce des passeports



Objectifs :

Créer une solution capable de :

- lire un passeport électronique via NFC
- extraire les données d'identité
- vérifier la cohérence des informations
- fonctionner sur plusieurs plateformes
- proposer une application demonstration

Fonctionnalités clés:

- Lecture NFC du passeport
 - communication avec la puce
 - authentification BAC avec la puce
 - lecture des données d'identité (DG1)
- Vérification d'identité
 - comparaison MRZ (zone lisible du passeport) et données de la puce
- Application multi-plateforme
 - application desktop (Windows / Linux)
 - application mobile Android
- Visualisation des données
 - affichage des informations
 - retour utilisateur clair
- Optionnel (Lecture OCR pour MRZ)
 - Lecture du MRZ automatiquement via la librairie native de lecteur Elyctis sur Windows et Linux
 - Passer par OpenCV ou équivalent pour lire MRZ avant NFC sur Android

Vous allez apprendre :

- développement multi-plateforme
- communication NFC
- architecture logicielle
- migration legacy → moderne
- systèmes d'identité numérique

Contexte technologique :

Plateforme technique désirée pour l'exploitation des résultats

Matériel : Lecteur document, PC portable, Téléphone Android (**Fourni par IN Groupe**)

Système : Multi-plateforme :

- Windows
- Linux
- Android

Plateforme technique désirée pour le développement : Visual Studio

Langages de spécification, programmation : UML, CSharp

Environnement de développement, gestionnaire de sources et configuration : GIT

Compétences nécessaires et désirées:

- CSharp ou Java (Un des deux langages orienté objet)
- .NET 8
- NFC
- Android
- PCSC
- UML
- GIT
- Cryptographie(RSA, Elliptic-curve, Diffie-Hellman, AES)
- Secure messaging
- OpenCV

Références bibliographiques et sites Web:

Document de voyage lisibles à la machine ICAO 9303

BSI_TR-03110

Définition de la recette :

Lecture réussie de DG1 sur le document de test sous Windows, Linux et Android.

Documents complémentaires : à joindre au Formulaire